



PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

11 – esercitazione MPI (funzioni non bloccanti)

Marco Lapegna
Dipartimento di Matematica e Applicazioni
Università degli Studi di Napoli Federico II

www.docenti.unina.it/marco.lapeгна

1

Marco Lapegna
Parallel and Distributed Computing
11 – esercitazione MPI (funzioni non bloccanti))

algoritmo parallelo a memoria distribuita (versione SPMD)

- inizializza la propria porzione di **A** (attenzione ai processi con **id=0** e **id=NP-1** che possiedono prima e ultima riga)
- itera 8000 volte
 - se **id != 0** manda al processo **id-1** la prima riga della propria porzione di **A** e ricevi la sua ultima riga
 - se **id != NP-1** manda al processo **id+1** l'ultima riga della propria porzione di **A** e ricevi la sua prima riga
 - calcola la parte interna della matrice **B**
 - se **id != 0** calcola anche la prima riga della propria porzione di **B**
 - se **id != NP-1** calcola anche l'ultima riga della propria porzione di **B**
 - copia la parte interna della propria porzione di **B** su **A**
 - se **id != 0** copia anche la prima riga di **B** sulla prima riga di **A**
 - se **id != NP-1** copia anche l'ultima riga di **B** sull'ultima riga di **A**

- modificare l'algoritmo già sviluppato in una versione non bloccante

2

esempio di uso di funzioni non bloccanti

processo mittente

```
...
MPI_Request request;
...
MPI_Isend( send_buffer, count, MPI_INT,
          dest, 0, MPI_COMM_WORLD, &request);
...
// do some work...
// do not use send_buffer
...
MPI_Wait(&request, &status);
// now you can use send_buffer
...
```

processo ricevente

```
...
MPI_Request request;
...
MPI_Irecv( recv_buffer, count, MPI_INT,
          source, 0, MPI_COMM_WORLD, &request);
...
// do some work...
// do not use recv_buffer
...
MPI_Wait(&request, &status);
// now you can use recv_buffer
...
```

3

test sul cluster didattico

$N = 400$, $Niter = 8000$

versione con funzioni bloccanti

NP=1			NP=2			NP=4			NP=8		
Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep
18.09	1	1	9.64	1.87	0.93	5.61	3.22	0.80	3.56	5.08	0.63

versione con funzioni non bloccanti

NP=1			NP=2			NP=4			NP=8		
Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep	Tempo	Sp	Ep
18.07	1	1	9.24	1.95	0.97	5.03	3.59	0.89	2.76	6.54	0.81

laplace_nb

4